

Universidad de Sonora
Maestría en Ciencia de Datos



Ingeniería de Características

Informe

Análisis de Incidentes Viales

¿El "camino habitual" influye en los accidentes viales?

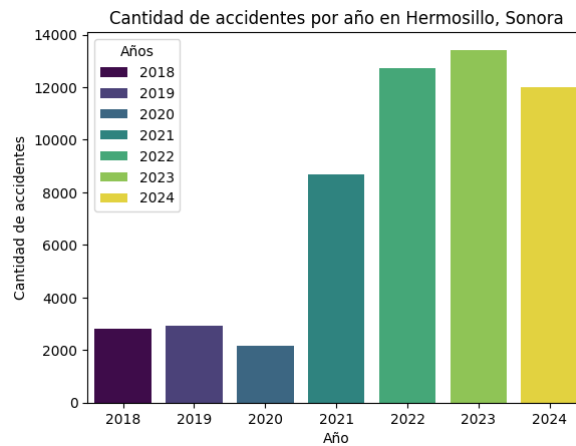
Contactos:

Castro Lerma, Mario Alejandro
Guerrero Espinoza, Miguel Angel
Senday Bejarano, Oscar Daniel

mar.castro.lerma@gmail.com
24angelguerrero@gmail.com
oscar.senday@gmail.com

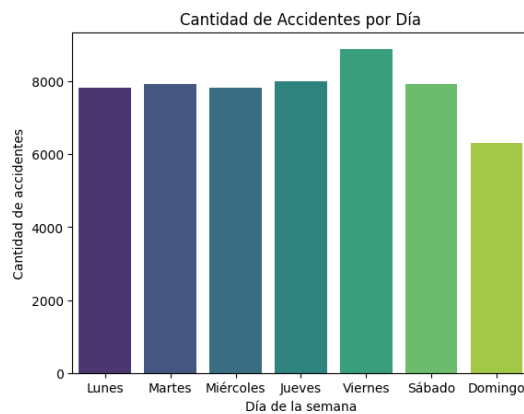
Hermosillo, Sonora 2025

El análisis de datos de INEGI y AXA (2018-2024) revela una problemática creciente de accidentes viales en Hermosillo. Se registró un alza del 59% en 2021 (vs. 2020), y aunque hubo una ligera reducción del 6% en 2024, el municipio se mantiene como el 4° con más incidentes a nivel nacional.

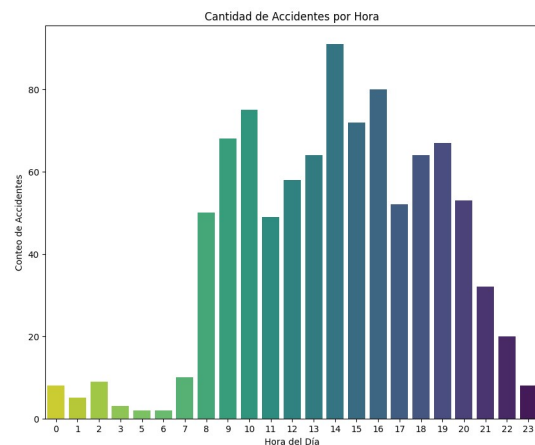


Fuente: Elaboración con datos de INEGI

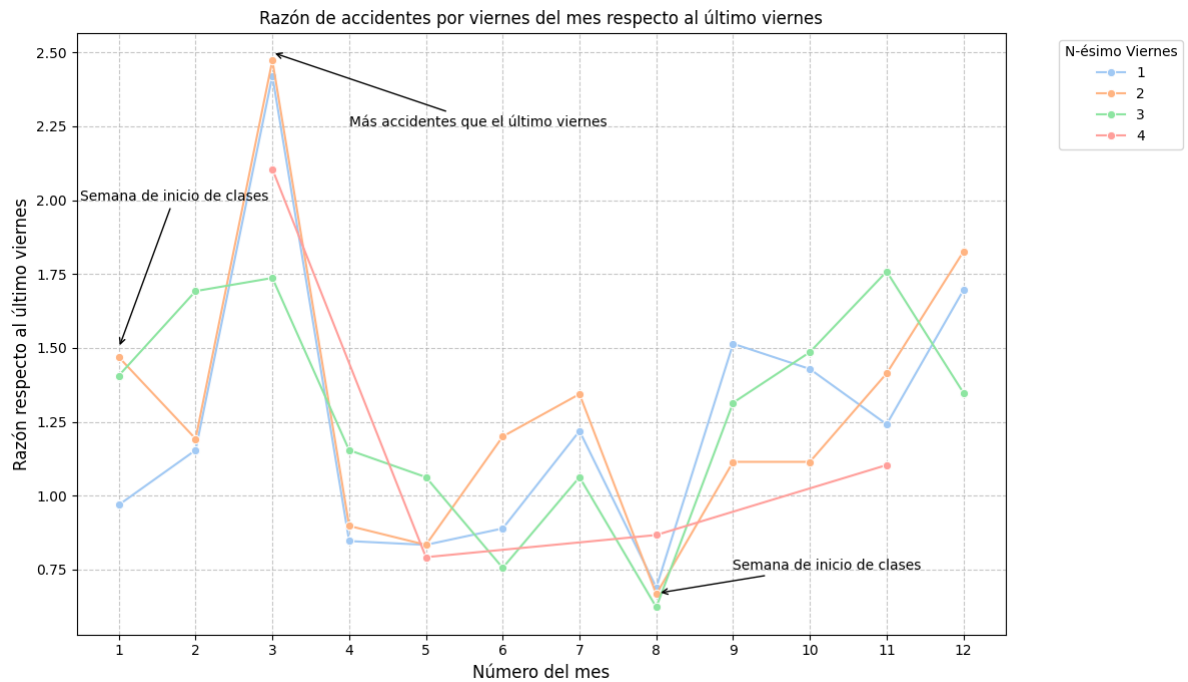
De los 54,621 accidentes viales en el periodo de 7 años (2018-2024), el 99% fue responsabilidad del conductor. El análisis temporal identifica un punto crítico de alta incidencia: los viernes a las 14:00 horas. Derivado de este punto, se recomienda de manera general priorizar las estrategias de prevención en este día y horario.



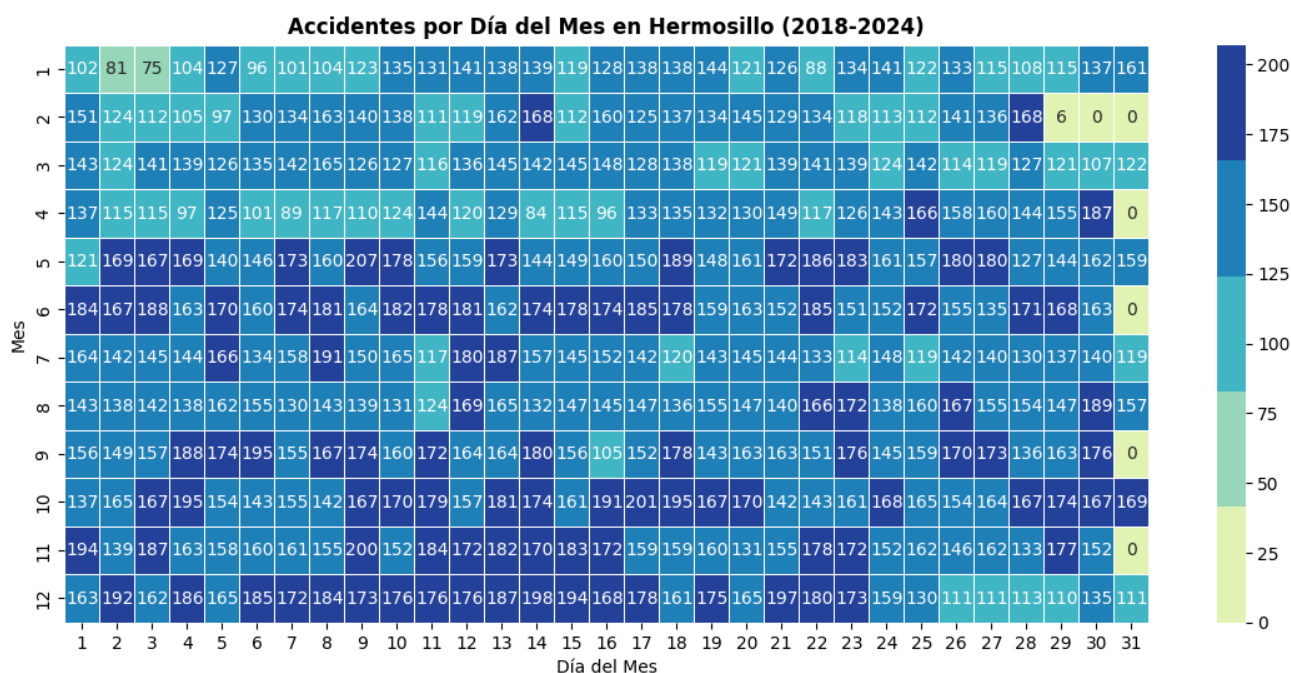
Fuente: Elaboración con datos de INEGI



Fuente: Elaboración con datos de INEGI



El análisis de la siniestralidad de los viernes revela patrones vinculados tanto al ciclo escolar como a los de inicio de mes. La gráfica indica que la mayor incidencia de accidentes se concentra durante los dos primeros viernes del mes. Paralelamente, se observa una clara estacionalidad ligada al calendario académico: los accidentes descienden a partir de abril (coincidiendo con Semana Santa), alcanzan un mínimo en la primera mitad de agosto (periodo vacacional) y repuntan marcadamente en septiembre con el regreso a clases. Estos hallazgos identifican los inicios de mes y el calendario escolar como períodos de alto riesgo, lo que subraya la necesidad de focalizar recursos para reforzar la seguridad y la supervisión del tránsito, especialmente en zonas escolares.



Al analizar la distribución de accidentes viales por día del mes en Hermosillo, durante el periodo comprendido entre 2018 y 2024, se observa una tendencia creciente a lo largo del año. En particular, los datos muestran un incremento aproximado del 30% —equivalente a cerca de 1 200 accidentes adicionales— al comparar el primer trimestre del año con el último.

Asimismo, el día con mayor número de accidentes registrados corresponde al 9 de mayo, lo que podría estar relacionado con el incremento de la movilidad y actividad comercial que antecede a la celebración del Día de la Madre (10 de mayo). Esta concentración sugiere la influencia de factores socioculturales y de comportamiento urbano en la incidencia de accidentes viales. Asimismo, se recomienda concentrar esfuerzos de control vial en los días con más incidencia, como puede ser el período del 6-17 de diciembre.

Bibliografía:

- Accidentes de tráfico por Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas (ATUS) (Series de tiempo, Datos georeferenciados, Datos cualitativos y cuantitativos, Datos en forma de texto)
- Accidentes de tráfico por Datos AXA de percances viales (Series de tiempo, Datos georeferenciados, Datos cualitativos y cuantitativos, Datos en forma de texto)
- Datos del clima de Open-Meteo (Series de tiempo, Datos georeferenciados, Datos cuantitativos)